

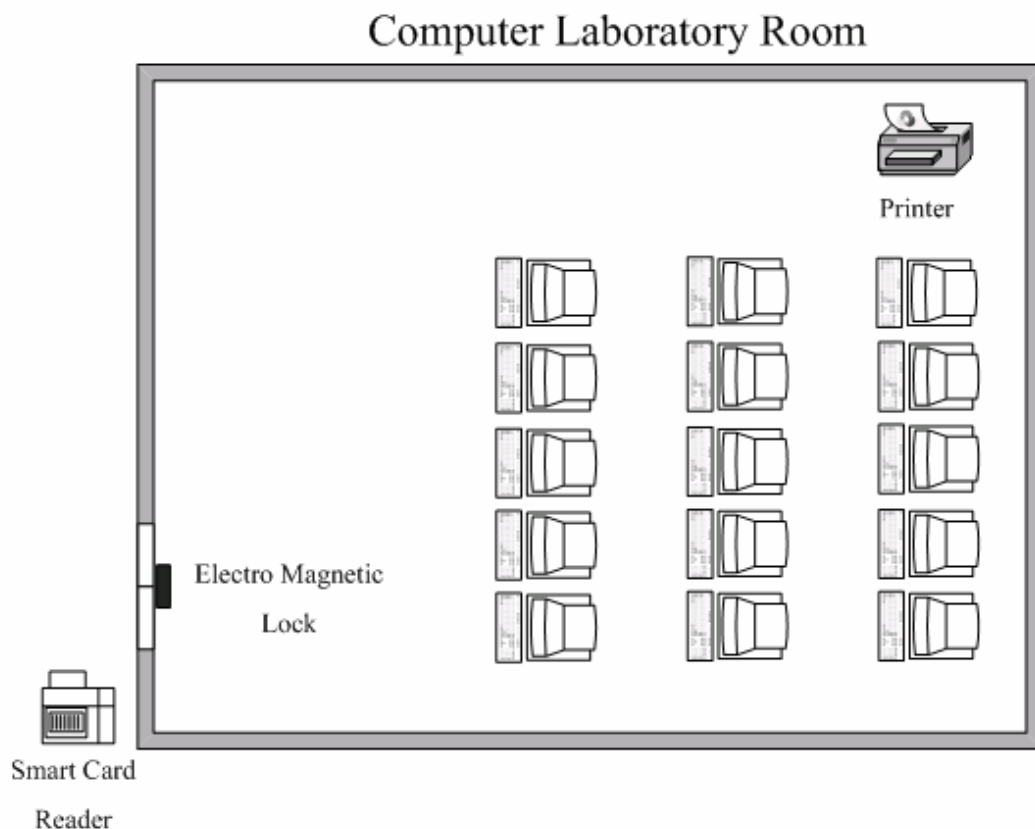
### บทที่ 3

## วิธีการดำเนินงาน

ระบบนี้จะเริ่มควบคุมตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้เข้าไปในห้องปฏิบัติการ โดยคนที่จะสามารถเข้าไปใช้นั้นจะต้องใช้สมาร์ทการ์ด (Smart Card) รูดเพื่อเข้าไปใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์) โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานพรินเตอร์ได้ต้องจ่ายเงินก่อนถึงสามารถพิมพ์งานได้ (Pre-Paid) ในการคิดค่าพิมพ์นั้นจะคิดราคาตามจำนวนหน้าที่สั่งพิมพ์

ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูสถิติการใช้งานได้โดยจะระหว่างการใช้งานจะมีเก็บ เวลาเข้า, เวลา login, เวลา logoff, ข้อมูลการใช้ printer โดยสถิติต่างๆก็จะมี สถิติการใช้ห้องภาค, สถิติการใช้งานพรินเตอร์, ดูว่ามี user ใหนใช้งานอยู่

ประตูที่ใช้จะเป็นแบบ Electro Magnetic Lock ซึ่งทำงานควบคู่กับ Smart Card Reader โดยถ้าเมื่อรูดบัตรแล้วถ้าข้อมูลในบัตรถูกต้องก็จะสั่งประตูให้เปิดทันที



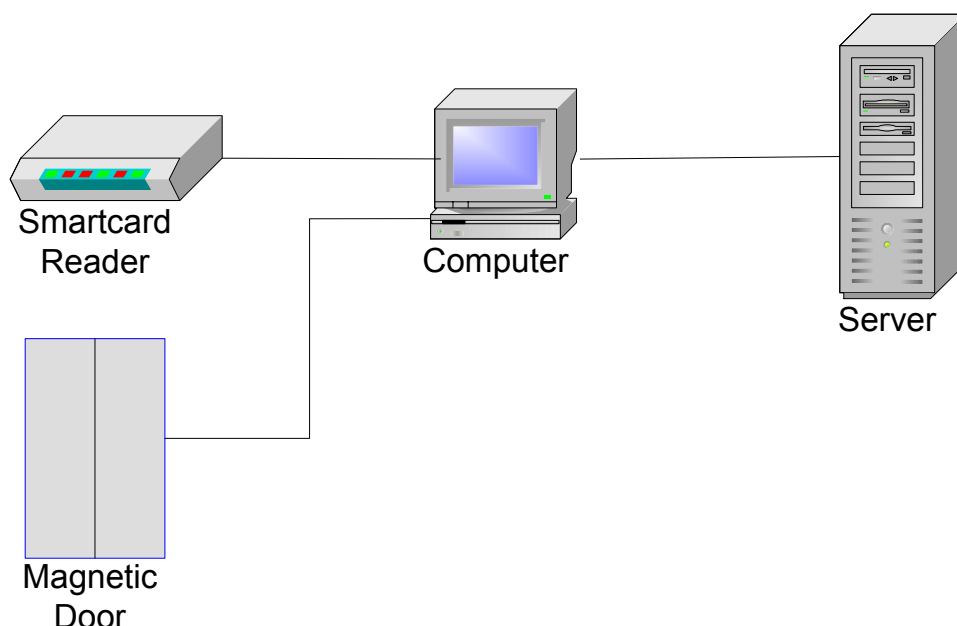
รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างระบบโดยรวมของโครงการ

จากที่กล่าวมาข้างต้นภาพรวมทั้งหมดของโครงการนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ (Access Control)
2. ส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน
3. ส่วนของการทำรายงานและจัดเก็บสถิติต่างๆ

### 3.1 ส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ (Access Control)

ได้ทำการออกแบบให้ผู้ที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการต้องทำการรูดบัตรก่อนเข้ามาใช้งาน โดยได้ออกแบบให้ใช้สมาร์ทการ์ด (Smart Card) เป็นตัวควบคุมการเข้าใช้ห้อง และตัวล็อกประตูที่ใช้ก็เป็นแบบแม่เหล็ก (Electro Magnetic Lock) ภาพรวมเป็นดังข้างล่าง

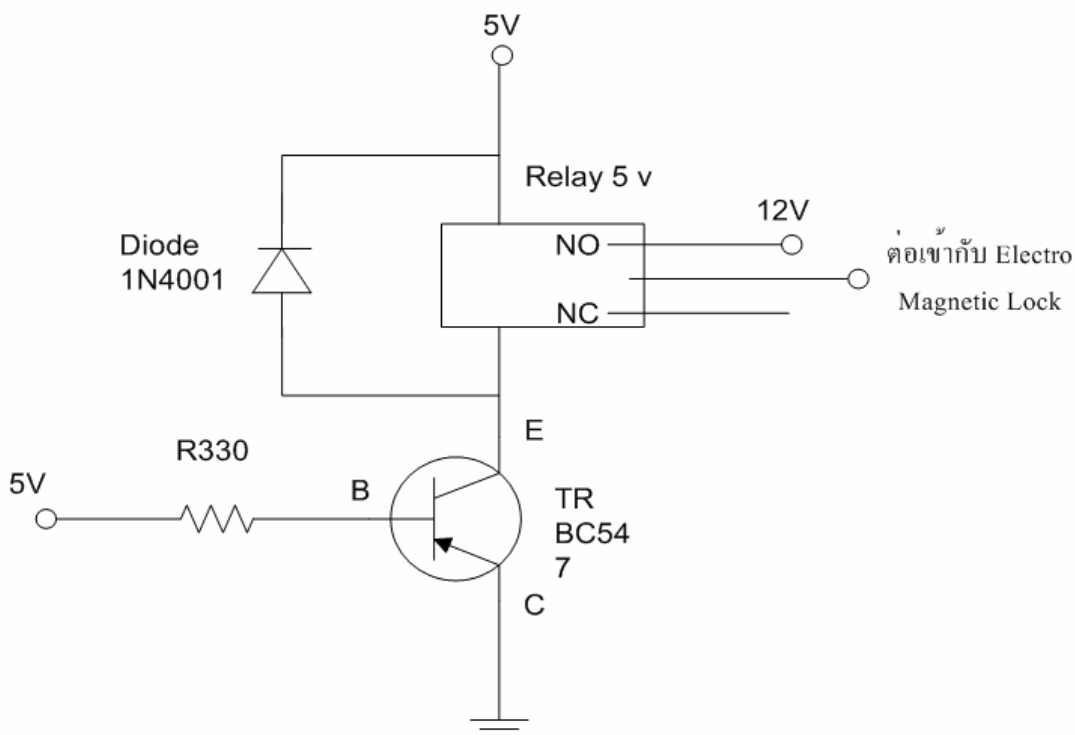


รูปที่ 3.2 แสดงระบบโดยรวมของส่วนของการควบคุมการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ

#### 3.1.1 การควบคุมการเปิด-ปิดประตู

หลักการทำงานของ Magnetic Door คือจะใช้การส่งไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ เข้าไปซึ่งจะทำให้วงจรภายในประตูเหนี่ยวนำให้เกิดแรงแม่เหล็กดูดประตู แต่ถ้าไม่ส่งไฟฟ้าเข้าไปหรือ 0 โวลต์ ประตูก็จะไม่ติด ก็คือไม่เกิดแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้แม่เหล็กดูดประตู โดยได้ทำการเขียนโปรแกรม Visual Basic ในการสั่งเปิด-ปิดประตูทางพอร์ตขนาน โดยใช้การส่งค่า 1 ที่ขา dataขาใดก็ได้ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้มีขนาดแรงดันไฟฟ้าออกจากพอร์ตขนานนั้นที่แรงดัน 5 โวลต์ ที่ขา data นั้น ถ้าส่งค่าเป็น 0 ที่ขา data นั้นก็จะทำให้ไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกจากพอร์ตขนานนั้น ใช้หลักการนี้ในการควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยอาศัยต่อ Relay หนึ่งตัว โดย NO ต่อเข้ากับไฟขนาด 12 โวลต์ NC ไม่ต้องต่อ อีกขาที่ต่อเข้ากับ Electro Magnetic

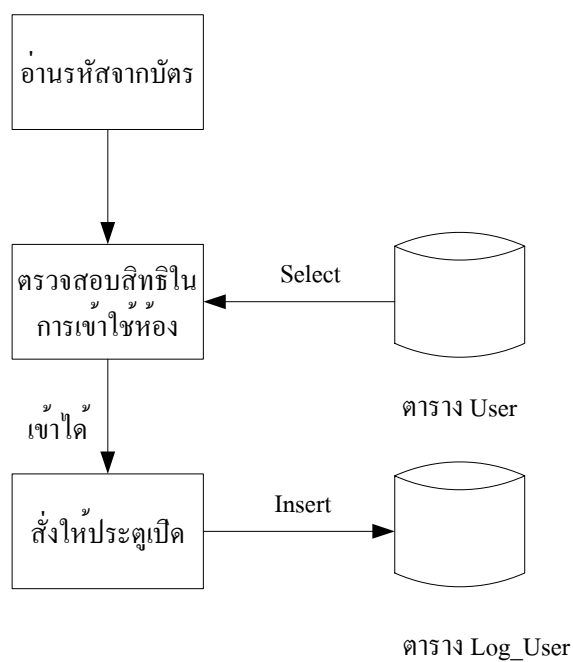
Lock และขาควบคุมก็ต่อเข้ากับขาคาด้าจากพอร์ดขนาน เป็นการควบคุมให้ประตูเปิด-ปิดได้โดยถ้ามีไฟ ขนาด 5 โวลต์เข้ามา รีเลย์ ก็จะทำงาน กลายเป็นส่งไฟฟ้า 12 โวลต์เข้าไปใน Magnetic Door



รูปที่ 3. 3 แสดงวงจรควบคุม Electro Magnetic Lock

### 3.1.2 ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

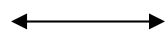
เมื่อได้ทำการเสียบบัตรไว้ที่เครื่องอ่านบัตร เครื่องคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่คั่นระหว่าง เซิร์ฟเวอร์กับเครื่องอ่านบัตร) จะทำการอ่านข้อมูลที่เก็บไว้ในบัตร แล้วทำการเช็กกับฐานข้อมูลที่ตาราง User ว่ายูสเซอร์คนนี้สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ไหม (ฟิลด์ Can\_Access เป็น 1 หรือ 0) ถ้ายูสเซอร์ คนนี้สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ (ฟิลด์ Can\_Access จะเป็น 1) ก็จะทำการเก็บเวลาที่ยูสเซอร์นั้นทำการเสียบบัตรไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ตาราง Log\_User โดยใส่ ฟิลด์ Activities ให้เป็น Insert Card หลังจากนั้นก็จะสั่งให้ประตูเปิด ตามรูปข้างล่าง แต่ถ้ายูสเซอร์ไม่สามารถเข้าใช้ห้องได้ (ฟิลด์ Can\_Access จะเป็น 0) ประตูก็จะไม่ทำการเปิดประตูและจะไม่ทำการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล



รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการเข้าใช้ห้อง

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

User Table

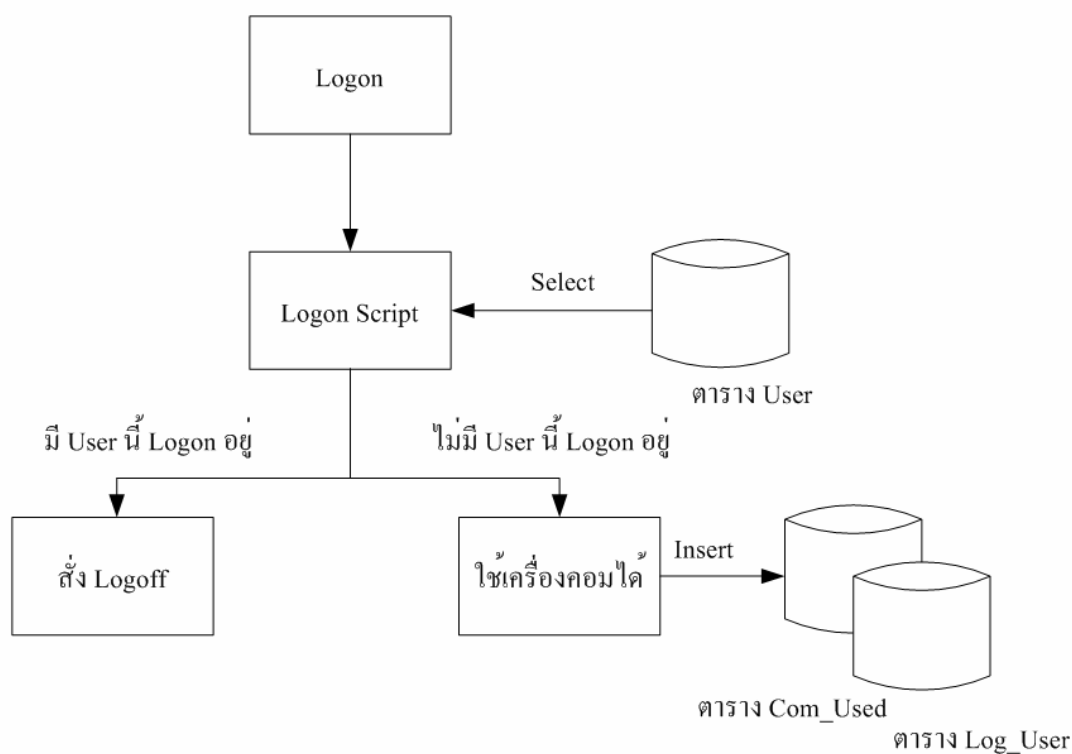


|              |             |        |            |
|--------------|-------------|--------|------------|
| User_Account | Time_access | Status | Can_Access |
|--------------|-------------|--------|------------|

| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_Account | varchar(50) | เก็บรายชื่อผู้ใช้                                                                                                                                                            |
| Time_access  | varchar(50) | เก็บเวลาที่ผู้ใช้ล็อกอิน                                                                                                                                                     |
| Status       | Bit         | เก็บสถานะของ User Account <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 คือ User Account นี้ Logon อยู่</li> <li>• 0 คือ User Account นี้ไม่ได้ Logon อยู่</li> </ul>           |
| Can_Access   | Bit         | เก็บสถานะของการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 คือ User นี้สามารถเข้าใช้ห้องได้</li> <li>• 0 คือ User นี้ไม่สามารถเข้าใช้ห้องได้</li> </ul> |



ทำให้ยูสเซอร์ที่ล็อกออนที่หลังไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ รวมทั้งเครื่องอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนั้นด้วย ตามรูปข้างล่าง

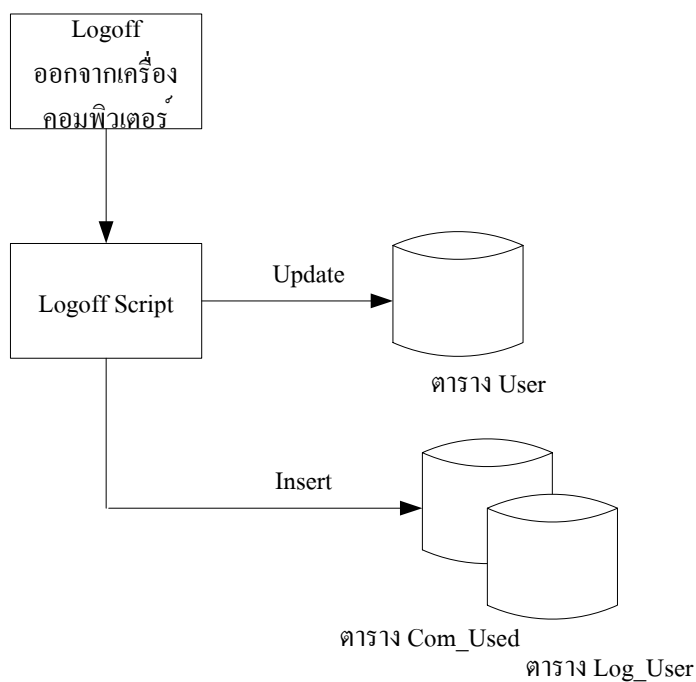


รูปที่ 3.5 แสดงขั้นตอนการ Logon เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

### Logoff Script

พอเวลายูสเซอร์ต้องการเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยูสเซอร์ก็ต้องล็อกออฟออกในวินโดว์ โดยเวลาล็อกออฟ ก็ต้องทำการเซต Logoff Script ให้รันโปรแกรม Visual Basic ซึ่งได้เขียนไว้แล้วทำเป็นไฟล์ที่ถูกเอ็กซีคิวต์ได้

ภายในโปรแกรม Visual Basic นั้น ก็จะเป็นโปรแกรมคิดต่อกับฐานข้อมูล โดยจะทำการอัปเดตฟิลด์ Logon\_Logoff ของยูสเซอร์แอดเอนด์ในตาราง User นั้นให้กลายเป็นไม่มีคนใช้งานยูสเซอร์แอดเอนด์นี้อยู่ คือไม่มีการใช้ยูสเซอร์นี้ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (เซตค่า Logon\_Logoff ในตาราง User ให้เป็น 0 คือ ไม่มีคนใช้) ตามรูปข้างล่าง



รูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการ Logoff ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

### ปัญหาที่เกิดขึ้น

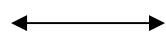
คือถ้าเกิดไฟฟ้าดับขึ้นตอนที่ยูสเซอร์กำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ User Account นั้นจะไม่ผ่าน Logoff Script ทำให้พอตอนไฟฟ้ามาแล้ว (เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แล้ว) User Account นั้นจะไม่สามารถ Logon เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากตอนไฟฟ้าดับเครื่องคอมพิวเตอร์จะดับเลยคือจะไม่ผ่าน Logoff Script ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการอัปเดตค่าให้ไม่มีคนใช้ User Account นี้ ทำให้กลายเป็น User Account นี้ใช้งานตลอดเวลา

### วิธีการแก้ไข

คือจะต้องให้ Admin ของห้องปฏิบัติการ ไปรันโปรแกรม Reset User เพื่อทำการเซตค่า User Account ทั้งหมดให้เป็นสถานะที่สามารถ Logon ได้

### ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

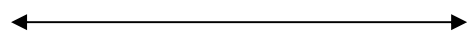
**User Table**



|              |             |              |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| User_Account | Time_access | Logon_Logoff | Can_Access |
|--------------|-------------|--------------|------------|

| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_Account | varchar(50) | เก็บรายชื่อผู้ใช้                                                                                                                                                            |
| Time_access  | varchar(50) | เก็บเวลาที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                 |
| Logon_Logoff | Bit         | เก็บสถานะของ User Account <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 คือ User Account นี้ Logon อยู่</li> <li>• 0 คือ User Account นี้ไม่ได้ Logon อยู่</li> </ul>           |
| Can_Access   | Bit         | เก็บสถานะของการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 คือ User นี้สามารถเข้าใช้ห้องได้</li> <li>• 0 คือ User นี้ไม่สามารถเข้าใช้ห้องได้</li> </ul> |

**Com\_Used Table**



|          |              |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|
| Com_name | User_Account | Time | logon_logoff |
|----------|--------------|------|--------------|

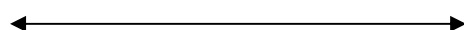
| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Com_name     | varchar(50) | รายชื่อคอมพิวเตอร์                                                                                                                       |
| User_Account | varchar(50) | เก็บรายชื่อของผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้คอมพิวเตอร์                                                                                             |
| Time         | varchar(50) | เก็บเวลาที่ทำการกิจกรรม                                                                                                                  |
| logon_logoff | Bit         | เก็บว่าผู้ใช้ทำการกิจกรรมใดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 คือ Logon</li> <li>• 2 คือ Logoff</li> </ul> |



**Computer Table**

|    |          |
|----|----------|
| ID | Com_name |
|----|----------|

| ชื่อฟิลด์ | ชนิด        | คำอธิบาย                   |
|-----------|-------------|----------------------------|
| ID        | AUTONUMBER  | ใช้เป็น Primary Key        |
| Com_name  | varchar(50) | เก็บชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ |

**Log\_User Table**

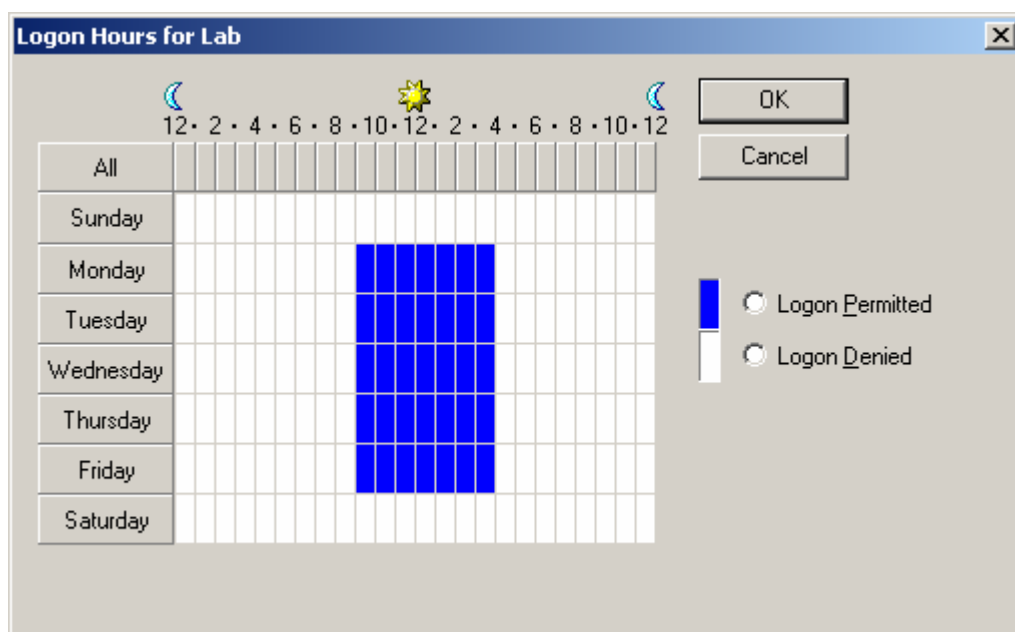
|              |            |      |
|--------------|------------|------|
| User_Account | Activities | Time |
|--------------|------------|------|

| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_Account | varchar(50) | รายชื่อของผู้ใช้แต่ละคน                                                                                                                                                        |
| Activities   | varchar(50) | เก็บกิจกรรมที่มี 3 แบบ <ul style="list-style-type: none"> <li>● Logon</li> <li>● Logoff</li> <li>● Logon_from_lab</li> <li>● Logoff_from_lab</li> <li>● Insert Card</li> </ul> |
| Time         | varchar(50) | เก็บเวลาที่ทำกิจกรรม                                                                                                                                                           |

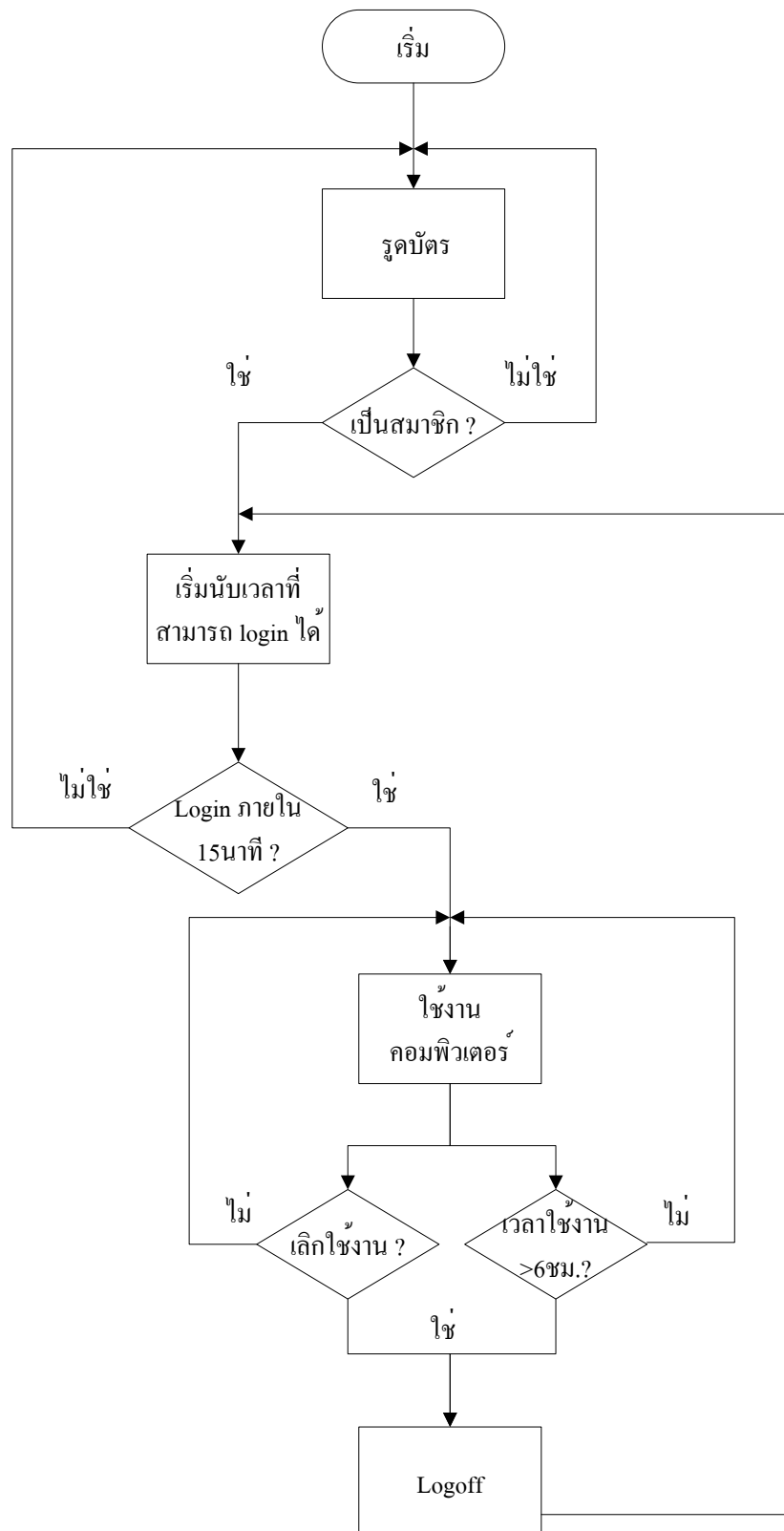
### 3.1.4 กติกาในการใช้ห้องปฏิบัติการ

1. เมื่อ User รูดบัตรจะมีเวลา 15 นาทีในการ Logon
2. เมื่อ User ได้ทำการ Logon แล้วจะมีเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ 6 ชั่วโมง
3. เมื่อ User ได้ทำการ Logoff แล้วจะมีเวลาในการ Login ใหม่ได้ 15 นาที
4. ถ้านักศึกษาต้องการออกไปข้างนอก โดยไม่ได้ Logoff เวลาบัตรเข้ามาจะไม่มี การเพิ่มเวลาการใช้ Computer
5. จะมีบัตรพิเศษสำหรับอาจารย์ที่ต้องการมาใช้ห้องภาคในการเรียนการสอน  
โดยค่าเวลาต่างๆ นั้น สามารถทำการเซตค่าต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องทำการทดลองใช้งานจริงเพื่อทำการหาค่าที่เหมาะสมในการใช้ห้องปฏิบัติการ

สำหรับกรณีที่ 5 นั้น ทำได้โดยใช้คุณสมบัติของ Windows 2000 Server ในการกำหนดค่าในการช่วงเวลาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถกำหนดได้ตรงตามรูปข้างล่าง ซึ่งจะต้องสร้างให้เป็น User Account แบบพิเศษ คือ สามารถ Login ได้ทุกเครื่องพร้อมกัน จุดประสงค์ก็ต้องการให้อาจารย์ใช้ห้องภาคในการเรียนการสอน โดยไม่ต้องให้นักเรียนทุกคนรูดบัตรเพื่อเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ อาจารย์ต้องทำการต้องทำการบอก Administrator ของภาควิชา แล้ว Admin ก็จะทำการให้การ์ดพิเศษ ซึ่งภายในการ์ดนั้นจะมี User Account พิเศษ ให้อาจารย์รูดบัตรเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง เช่น User Account Lab เป็นต้น ซึ่งต้องทำการเขียนโปรแกรม Visual Basic (ที่เซตไว้ที่ Logon Script) ให้แอคเคานต์ Lab นั้นเป็นสถานะพิเศษไม่ต้องเช็คเวลาได้ทำการ logon เข้าใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง



รูปที่ 3.7 แสดงช่วงเวลาที่สามารถ Logon ได้

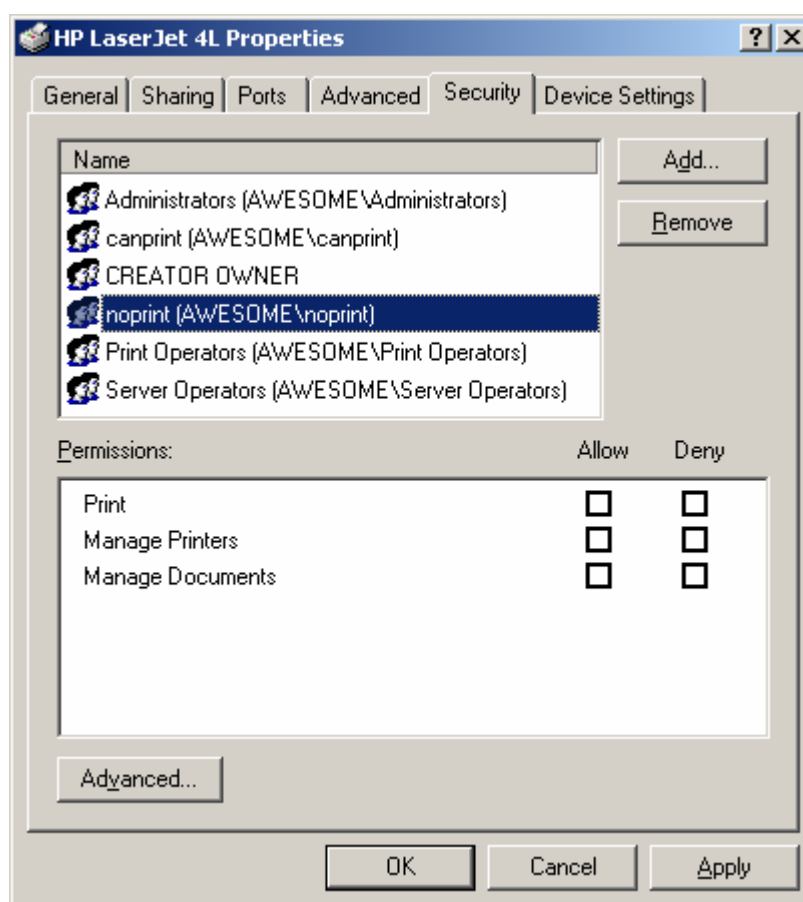


รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานระบบการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ

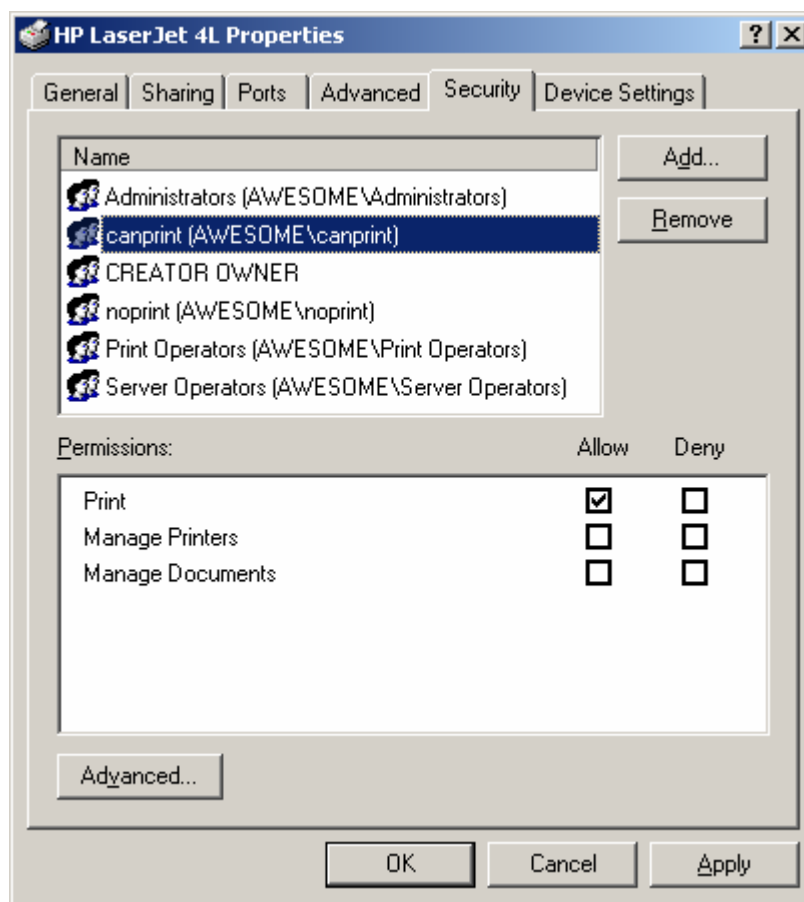
### 3.2 ส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

ในส่วนนี้ได้ทำการออกแบบและกำหนดขอบเขตงานให้เป็นแค่เพียงสามารถคิดเงินและคำนวณการพิมพ์งานได้เพียงเครื่องพริ้นเตอร์ที่เป็น Print Server คือเครื่องพริ้นเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง ซึ่งได้อาศัย Spool file ของ Windows 2000 server โดยทำการเขียนโปรแกรมแบบคอยวนลูปเพื่ออ่านค่า Spool File โดยถ้ามีงานเข้ามาใน Spool File แล้วโปรแกรมจะทำการอ่านค่าต่างๆ ของงานที่สั่งพิมพ์เข้ามา เช่น งานที่สั่งพิมพ์คืออะไร, ชื่อยูสเซอร์ที่สั่งพิมพ์งาน เป็นต้น โดยถ้ายูสเซอร์นั้นมีเครดิตในการพิมพ์งานก็จะสามารถพิมพ์งานได้ ถ้ายูสเซอร์นั้นไม่มีเครดิตในการพิมพ์งานก็จะสั่งลบงานนั้นทิ้งไปออกจาก Spool File

การแตกต่างระหว่างกลุ่มระหว่างกลุ่มคนที่ไม่มีเครดิตในการพิมพ์งาน และกลุ่มคนที่ไม่มีเครดิตในการพิมพ์งาน คือค่าที่เก็บในฐานะข้อมูลเป็นศูนย์หรือเลขติดลบก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเครดิตในการพิมพ์ โดยจะต้องสร้าง Group ไว้ 2 กลุ่มบน Active Directory Database คือกลุ่มที่สามารถพิมพ์งานได้ (CanPrint Group) และกลุ่มที่ไม่สามารถพิมพ์งานได้ (NoPrint) และจะทำการเซตค่าต่างๆ ใน Control Panel บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งเครื่องพริ้นเตอร์ ตามรูปข้างล่าง ให้กลุ่ม CanPrint สามารถพิมพ์งานได้ และกลุ่ม NoPrint ไม่สามารถพิมพ์งานได้



รูปที่ 3.9 แสดงการเซตค่าไม่ให้กลุ่ม NoPrint สามารถพิมพ์งานได้



รูปที่ 3.10 แสดงการเซตค่าให้กลุ่ม CanPrint สามารถพิมพ์งานได้

ถ้าคนที่พิมพ์งานจนเครดิตที่มีได้หมดไปก็จะต้องทำการย้าย User Account ของคนที่สั่งพิมพ์งานนั้นๆ จากที่อยู่ในกลุ่ม CanPrint (สามารถพิมพ์งานได้) ไปอยู่ที่กลุ่ม NoPrint (ไม่สามารถพิมพ์งานได้) ดังนั้นจากนี้ต่อไป User Account นั้นก็จะไม่สามารถพิมพ์งานได้

จะมีการเก็บข้อมูลการพิมพ์งานต่างๆ ที่มีคนสั่งพิมพ์งาน (ชื่อคนที่พิมพ์, ชื่อไฟล์ที่พิมพ์, จำนวนหน้าทั้งหมด และเวลาที่สั่งพิมพ์งาน) ที่อ่านค่าได้จาก Spool File เมื่อยูสเซอร์คนนั้นยังมีเครดิตในการพิมพ์งานอยู่และคำนวณแล้วจะต้องเพียงพอในการที่สั่งพิมพ์งานด้วย หรือพูดง่ายก็คือจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อยูสเซอร์คนนั้นได้สั่งพิมพ์และโปรแกรมทำการอ่านค่างานที่พิมพ์แล้วนำไปคำนวณว่ามีเครดิตเพียงพอที่จะพิมพ์งานนี้หรือไม่ ถ้าเพียงพอก็จะทำการเก็บค่าต่างๆ ของงานที่พิมพ์ และก็จะทำการคำนวณราคาในการพิมพ์งาน โดย

ราคาในการพิมพ์งาน = จำนวนหน้า \* ราคากระดาษต่อแผ่น

ซึ่งราคากระดาษต่อแผ่นนั้นผู้ใช้สามารถทำการเซตราคาได้ในโปรแกรม Visual Basic ซึ่งเป็นโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล ที่ตาราง setting

หมายเหตุ Spool File ของ Windows 2000 Server นั้นทำหน้าที่จัดงานพิมพ์ให้เป็นระเบียบและพักงานพิมพ์ ไว้บนฮาร์ดดิสก์ก่อน

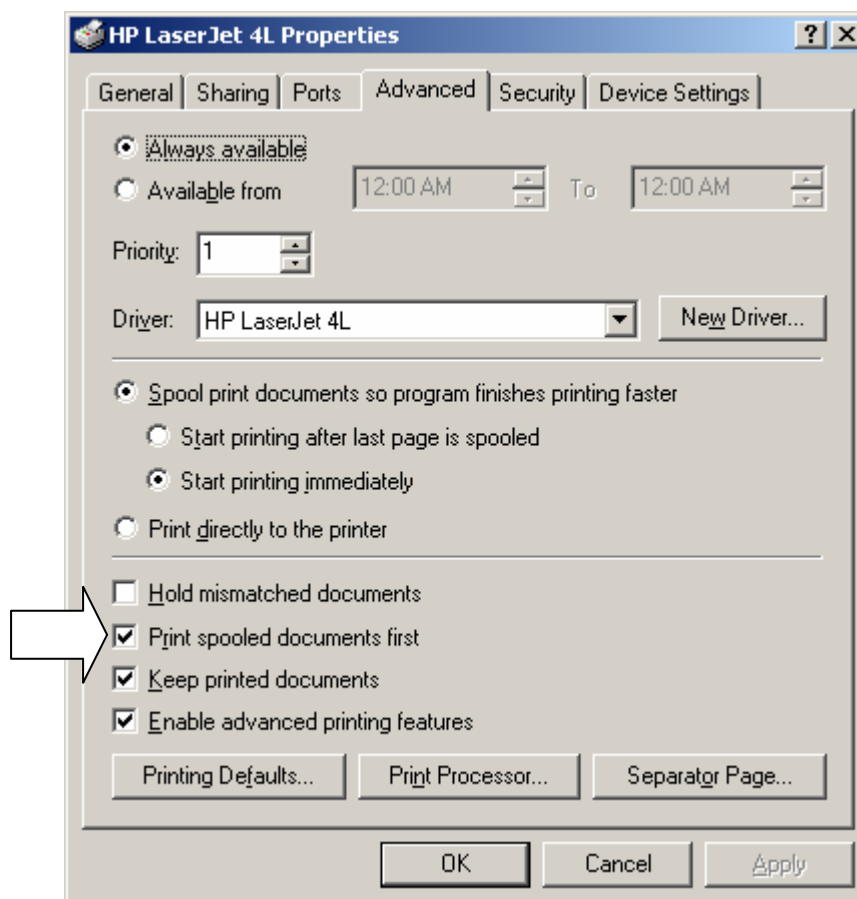
และเนื่องจากตอนนี้ขั้นตอนที่จะให้นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มเครดิตในการพิมพ์งานเสียเวลาเป็นอย่างมาก คือ นักศึกษาต้องทำการไปจ่ายเงินที่ธุรการของภาควิชาก่อน หลังจากนั้นทางภาควิชาจะออกใบเสร็จให้ ซึ่งนักศึกษาก็ต้องนำใบเสร็จมาให้ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มเครดิตในการพิมพ์งานให้ จึงออกแบบให้ทางธุรการภาควิชาสามารถทำการเพิ่มเครดิตได้เลย ดังนั้นจึงได้เขียนโปรแกรม Visual Basic ในการติดต่อกับตารางที่ฐานข้อมูลที่อยู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์

### ปัญหาที่พบ

เนื่องจากการที่ได้ทำการเขียนโปรแกรมแบบวนลูปอ่านค่าจาก Spool File นั้น ถ้าได้ทำการกำหนดช่วงเวลาในการวนลูปนานไป โปรแกรมก็จะไม่สามารถอ่านค่างานที่มีคนสั่งพิมพ์มาได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากช่วงที่วนลูปอยู่ (ไม่ได้อ่านค่าจาก Spool File) อาจมีงานที่พิมพ์เข้ามาใน Spool File ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถอ่านค่าได้เพราะวนลูปอยู่ แต่ถ้าได้กำหนดช่วงเวลาในการวนลูปให้เร็วเข้าไว้ก็จะสามารถอ่านค่างานต่างที่มีคนสั่งพิมพ์มาได้อย่างครบถ้วนทุกงาน ซึ่งเป็นการดี แต่จะเป็นการทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักเกินไป

### วิธีแก้ไข

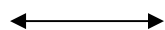
คือให้ไปเซตค่าของเครื่องพริเตอร์ที่ได้ทำการแชร์ไว้ ให้ทำการเก็บค่างานที่คนอื่นสั่งพิมพ์เข้ามาใน Spool File ไว้ก่อนเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนานพอสมควรแล้วค่อยลบออกจาก Spool File จะทำให้เป็นผลดีแม้ว่าจะวนอ่านค่าใน Spool File ไม่ทันเพราะได้ทำการเก็บไว้ใน Spool files แล้ว พอโปรแกรมวนกลับมาอ่านอีกครั้งก็สามารถอ่านค่าที่เก็บไว้ใน Spool File ได้ และปัญหาเนื่องจาก Spool File เต็มไม่น่าเกิดเพราะว่าปัจจุบันฮาร์ดดิสก์มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกวัน ทำให้ขนาด Spool File ใหญ่ตามขึ้นไปด้วย (ตามขนาดฮาร์ดดิสก์) ซึ่งมีขนาดระดับ 80 GB ขึ้นไปแล้วสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยที่ขนาดงานที่พิมพ์ต่อ 1 งาน ก็ไม่น่าจะเกิด 1 GB ได้ ทำให้ปัญหา Spool File เต็มไม่น่าเกิดขึ้นได้



รูปที่ 3.11 แสดงตำแหน่งที่ต้องเช็คค่าให้พรินเตอร์เก็บไฟล์ที่พิมพ์มา

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

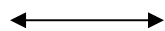
#### Print\_log Table



|              |           |       |      |
|--------------|-----------|-------|------|
| User_Account | File_Name | Pages | Time |
|--------------|-----------|-------|------|

| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                     |
|--------------|-------------|------------------------------|
| User_Account | varchar(50) | เก็บรายชื่อคนที่สั่งพิมพ์งาน |
| File_Name    | varchar(50) | เก็บรายชื่อไฟล์ที่พิมพ์      |
| Pages        | varchar(50) | เก็บจำนวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์ |
| Time         | varchar(50) | เก็บเวลาที่สั่งพิมพ์งาน      |

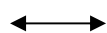
#### Print\_Credit Table



|              |        |
|--------------|--------|
| User_Account | Credit |
|--------------|--------|

| ชื่อฟิลด์    | ชนิด        | คำอธิบาย                             |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| User_Account | varchar(50) | ชื่อผู้ใช้ระบบเครือข่าย              |
| Credit       | varchar(10) | เก็บจำนวนเครดิตการพิมพ์งานของแต่ละคน |

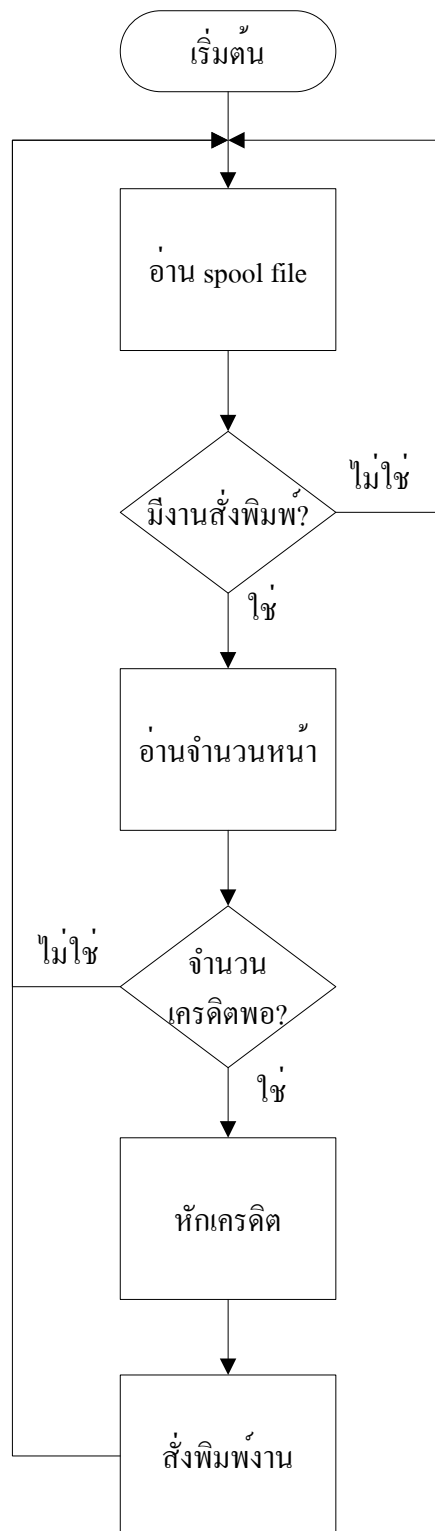
#### Setting Table



|    |             |
|----|-------------|
| ID | CostPerPage |
|----|-------------|

| ชื่อฟิลด์   | ชนิด        | คำอธิบาย                       |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| ID          | Autonumber  | ทำหน้าที่เป็นPrimary key       |
| CostPerPage | varchar(10) | เก็บราคาการสั่งพิมพ์งานต่อหน้า |





รูปที่ 3.12 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

### 3.3 ส่วนของการทำรายงานและจัดเก็บสถิติต่างๆ

ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมนำเอาค่าต่างๆ ที่เก็บไว้มาเขียนเป็นกราฟ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ, ข้อมูลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, ข้อมูลการใช้งานพรินเตอร์ มาเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำเป็นกราฟ ซึ่งเป็นการแสดงถึงสถิติต่าง เพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงทางเศรษฐกิจ และยังสามารถทำออกเป็นรายงานได้ เช่น สรุปเครดิตพรินเตอร์ที่เหลือเมื่อจบปีการศึกษา